இச்சோதனை சிலநாட்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்றால் முதலில் வேர்கள் இறக்கும். இதற்குக் காரணம் ஃபுளோயம் அகற்றப்படுவதால் வேருக்குச் உணவு தடைபடுகிறது மேலும் வேர்களினால் உணவைத் தயாரிக்க இயலாததாலும் வேர் இறக்கிறது. தண்டுப் பகுதி சாறேற்றத்திற்காக வேரை நம்பி இருப்பதால் வேர் இறந்த உடன் தண்டும் இறுதியாக இறக்கிறது.

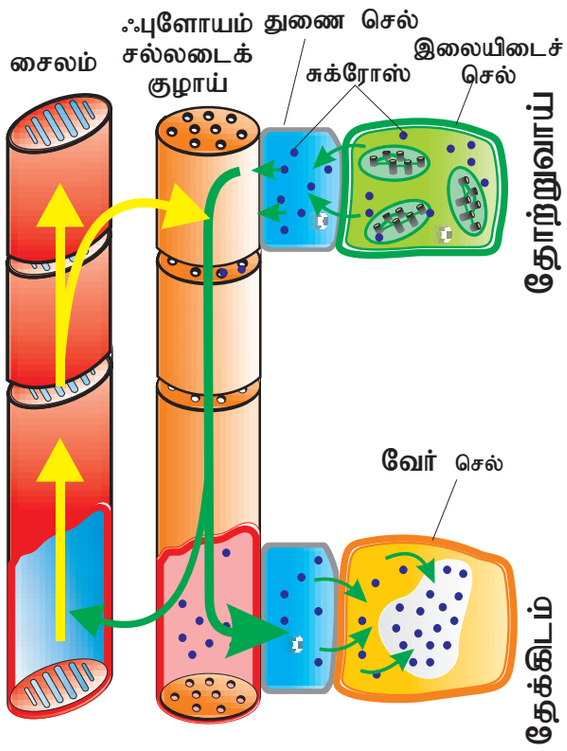
11.7.3 இடப்பெயர்ச்சியின் திசை

ஒளிச்சேர்க்கையில் உருவான பொருட்களை இலையில் இருந்து வளர்ச்சி மற்றும் சேமிப்பு பகுதிகளுக்கு ஃபுளோயம் கீழ்காணும் திசைகளில் இடப்பெயர்ச்சி செய்கிறது.

கீழ்நோக்கிய திசை: இலைகளிலிருந்து தண்டு மற்றும் வேர்களுக்குச் செல்லுதல்.

மேல் நோக்கிய திசை: இலைகளிலிருந்து மொட்டுகள், பூக்கள், பழங்கள் ஆகியவற்றிற்க்கு வளர்ச்சிக்காகவும் சேமிப்பிற்காகவும் செல்லுதல். விதை முளைத்தல் மேல் நோக்கிய இடப்பெயர்சிக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும்.

ஆரப்போக்கு திசை: பித் பகுதியிலிருந்து புறணிக்கும் புறத்தோலுக்கும் உணவுப் பொருள் ஆரப்போக்கு திசையில் செல்லுதல் .



படம் 11.21: தோற்றுவாய் மற்றும் தேக்கிடம்

11.7.4 தோற்றுவாய் மற்றும் தேக்கிடம் (Source and Sink)

தோற்றுவாய் என்பது வளர்ச்சிதை மாற்றம் நடைபெறும் இடத்திற்கோ அல்லது சேமிக்கப்படும் இடத்திற்கோ உணவினை ஏற்றுமதி செய்யும் தாவர உறுப்பு ஆகும். எடுத்துக்காட்டு: வளர்ச்சியடைந்த இலைகள் மற்றும் முளைக்கும் விதைகள்.

உணவைப் பெறும் எந்த ஒரு தாவர உறுப்பும் தேக்கிடம் என வரையறுக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: வேர்கள், கிழங்குகள், வளர்ச்சியடையும் பழங்கள் மற்றும் முதிர்ச்சியடையாத இலைகள் (படம் 11.21).

11.7.5 ஃபுளோயத்தில் உணவேற்றம் (Phloem Loading)

முதிர்ந்த இலைகளின் இலையிடைத்திசு செல்களிலிருந்து ஃபுளோயம் சல்லடை கூறுகளுக்கு ஒளிச்சேர்க்கை விளைபொருட்கள் இடம்பெயர்வதே **ஃபுளோய உணவேற்றம்** ஆகும். இது மூன்று படிகளைக் கொண்டுள்ளது.

1. சல்லடைக் கூறுகள் சுக்ரோஸினை மட்டுமே கடத்த வல்லன. ஆனால் பசுங்கணிகத்தில் உள்ள ஒளிச்சேர்க்கை விளைபொருட்கள் தரசமாகவோ அல்லது ட்ரையோஸ் பாஸ்பேட்டாகவோ காணப்படும். இவை சைட்டோபிளாசத்திற்கு கடத்தப்பட்டு அங்கு சுக்ரோஸாக மாற்றமடைந்த பின்னரே அடுத்த நிலை இடப்பெயர்ச்சிக்குத் தயாராகின்றன.

2. சுக்ரோஸ் இலையிடைத் திசுவிலிருந்து அருகமைந்த சல்லடைக்கூறுகளுக்கு குறைந்த தூர இடப்பெயர்ச்சி முறையில் செல்கின்றன.

3. சல்லடைக் குழாய்களில் இருந்து தேக்கிடத்திற்கு நீண்ட தூர இடப்பெயர்ச்சி மூலம் செல்கின்றன.

11.7.6 ஃபுளோயத்திலிருந்து உணவு வெளியேற்றம் (Phloem Unloading)

சுக்ரோஸ் சல்லடைக் கூறுகளிலிருந்து தேக்கிட உறுப்புகளான வேர்கள், கிழங்குகள், பூக்கள் மற்றும் பழங்கள் ஆகிய இடங்களுக்கு இடம்பெயர்தலே **ஃபுளோயத்திலிருந்து உணவு வெளியேற்றம்** எனப்படும். இது மூன்று படிகளைக் கொண்டுள்ளது.

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH11_TAMIL.indd 92 06-07-2018 14:22:10